

Bu dosya, Maltepe / İdealtepe'deki mobilya mağazasının fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüşümü için elektrik ön projesidir. Kapsam beş sistemdir: ana dağıtım panosu, aydınlatma (acil aydınlatma dâhil), priz ve kuvvet, zayıf akım (veri, CCTV, ses, geçiş kontrol, yangın algılama) ve topraklama. Toplam bağlı güç 26,59 kW, eşzamanlılık katsayıları uygulanmış talep gücü 17,03 kW; önerilen abonelik Trifaze 3×32 A · 20 kW. Üç faz arasındaki yük dengesizliği %0,2'dir.

E1 ANA DAĞITIM

Siva üstü metal pano, 36 modül. 3×32 A ana kesici, iki ayrı 30 mA kaçak akım rölesi (biri yalnız ıslak hacim linyeleri için), Tip 2 parafudr. Sayaçtan panoya 5×10 mm² NYY kolon hattı.

E2 AYDINLATMA

15 lineer LED (40 W) + 6 IP44 downlight (18 W) + 5 acil aydınlatma + 3 yönlendirme armatürü. Bölge bazlı anahtarlama; ıslak hacim ve geçişte hareket sensörü.

E3 PRİZ VE KUVVET

22 ikili topraklı priz + 2 IP44 priz. Kardiyo ekipmanı ayrı linyede; klima ve su ısıtıcıları hat sonu kesicili bağımsız linyelerde.

E4 ZAYIF AKIM

5 IP kamera (soyunma ve WC hariç), 6 tavan hoparlörü, 6 duman dedektörü + 2 zonlu yangın paneli, geçiş kontrol, Cat6 veri altyapısı ve 2 erişim noktası.

BAĞLI GÜÇ**26,59 kW**

21 linie

TALEP GÜCÜ**17,03 kW**

eşzamanlılık katsayıları uygulanmış

ABONELİK**3×32 A**

faz başına 26,8 A

FAZ DENGESİZLİĞİ**%0,2**

hedef ≤ %15

ARMATÜR**15 + 6**

lineer LED + IP44 downlight

KAÇAK AKIM**2 × 30 mA**

ıslak hacim ayrı röle

GENEL NOTLAR

- Tüm tesisat siva altı spiral boru içinde, NHXMH (halojensiz) kablo ile yapılacaktır.
- Islak hacim linyeleri (L5, P5) ayrı bir 30 mA kaçak akım rölesinden beslenecek; böylece bir arıza tüm tesisi karartmayacaktır.
- Her klima iç ünitesi ve her su ısıtıcısı hat sonu kesicili bağımsız linyeden beslenecektir.
- Kardiyo ekipmanı (koşu bandı, bisiklet) ayrı linyeye alınmıştır — motor yol alma akımı diğer prizleri etkilemez.
- Acil aydınlatma armatürleri 3 saat bataryalı, kendinden testli tip olacaktır.

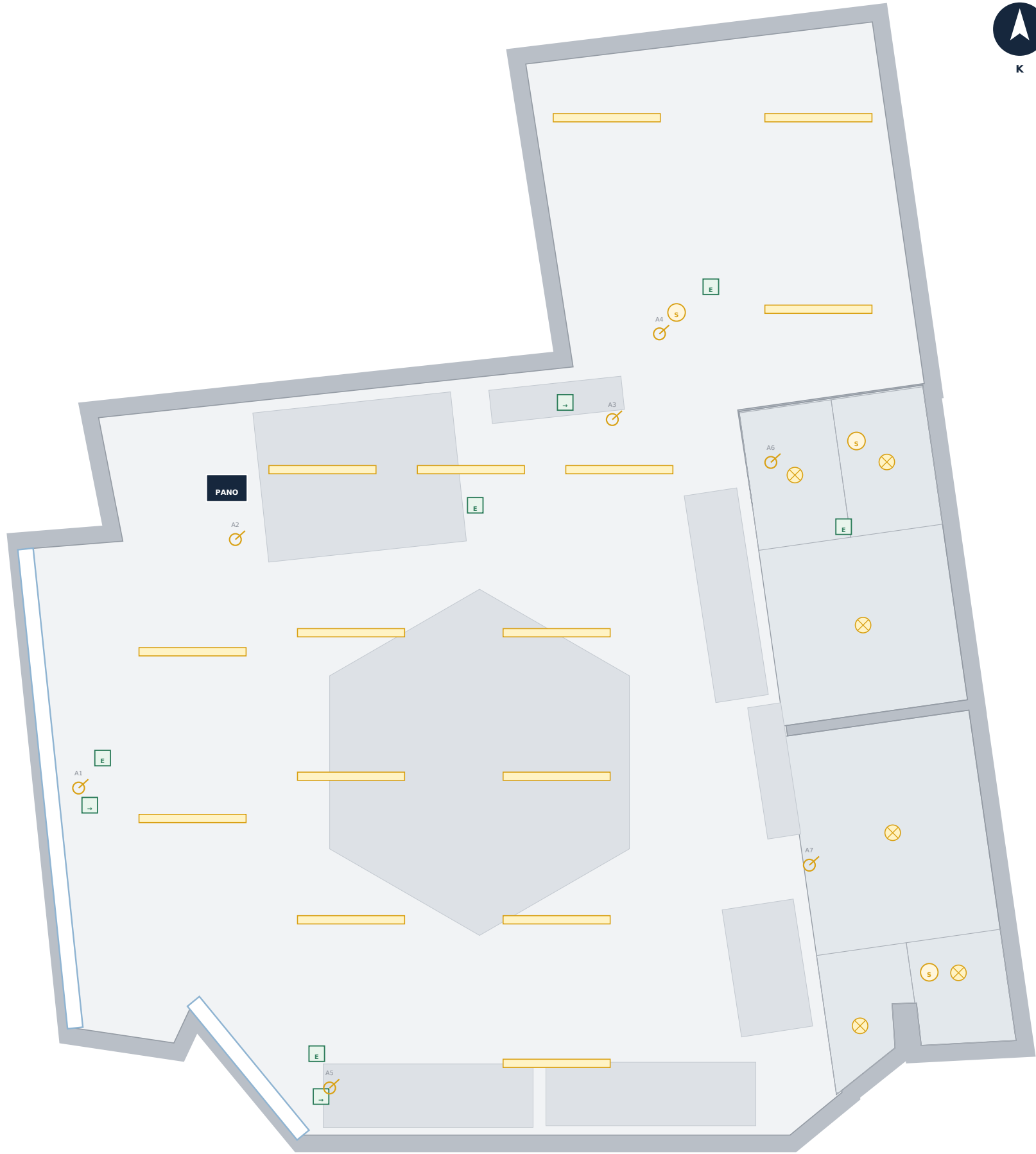
- SOYUNMA ODALARINA VE WC'LERE KAMERA KONULMAYACAKTIR — kişisel verilerin korunması mevzuatı ve yönetmelik açısından zorunludur. Kamera yalnızca salon, giriş ve koridorda.
- Yangın algılama paneli kesintisiz beslenecek, aküleri 24 saat yedekleme sağlayacaktır.
- Topraklama direnci ≤ 10 Ω olacak; ölçüm raporu itfaiye ve GSİM dosyasına eklenecektir.
- Islak hacimlerde ek potansiyel dengeleme yapılacak, tüm metal aksam barada birleştirilecektir.
- Pano üzerinde tek hat şeması ve linie etiketleri kalıcı olarak bulunacaktır.

DOĞRULANACAK GİRDİLER

Mevcut pano gücü ve trifaze abonelik durumu BİLİNMIYOR. Hesaplanan talep gücü 17,03 kW'tır ve Trifaze 3×32 A · 20 kW gerektirir. Mevcut abonelik yetersizse dağıtım şirketine güç artırım başvurusu yapılacak — bu başvuru 3–8 hafta sürebilir ve takvimin kritik yoluna girer. Sıcak su çözümü boylere çevrilirse talep gücü yaklaşık 5 kW düşer ve 3×25 A abonelik yeterli olur (mekanik proje sayfa 4).

SİSTEM KAPSAM TABLOSU

SİSTEM	KAPSAM	ÖLÇEK
Ana dağıtım	1 pano · 3×32 A · 2 × 30 mA kaçak akım · Tip 2 parafudr	21 linie
Aydınlatma	15 lineer + 6 downlight + 8 acil/yönlendirme	6 linie
Priz ve kuvvet	22 priz + 2 IP44 + 4 klima + 2 ısıtıcı + 3 fan	13 linie
Zayıf akım	5 kamera · 6 hoparlör · 6 dedektör · veri · geçiş kontrol	2 linie
Topraklama	TN-S · ana potansiyel dengeleme · 2 ıslak hacim ek dengeleme	≤ 10 Ω



LUX HESABI

BÖLGE	M ²	LUX	GEREKLİ LM	ARMATÜR TİPİ	ADET
Arena / serbest ağırlık	31,76	500	28.357	Lineer 40 W	7
Fonksiyonel / kardiyo	22,31	300	11.951	Lineer 40 W	3
Dinlenme salonu	17,33	300	9.283	Lineer 40 W	3
Giriş / banko	15,65	300	8.383	Lineer 40 W	2
Soyunma + duş + WC (6 hacim)	16,73	200	5.975	IP44 18 W	6
TOPLAM				15 + 6	21

Bakım faktörü 0,80 · mekân verimi 0,70 · lineer armatür 4.400 lm · downlight 1.800 lm

AYDINLATMA LİNYELERİ

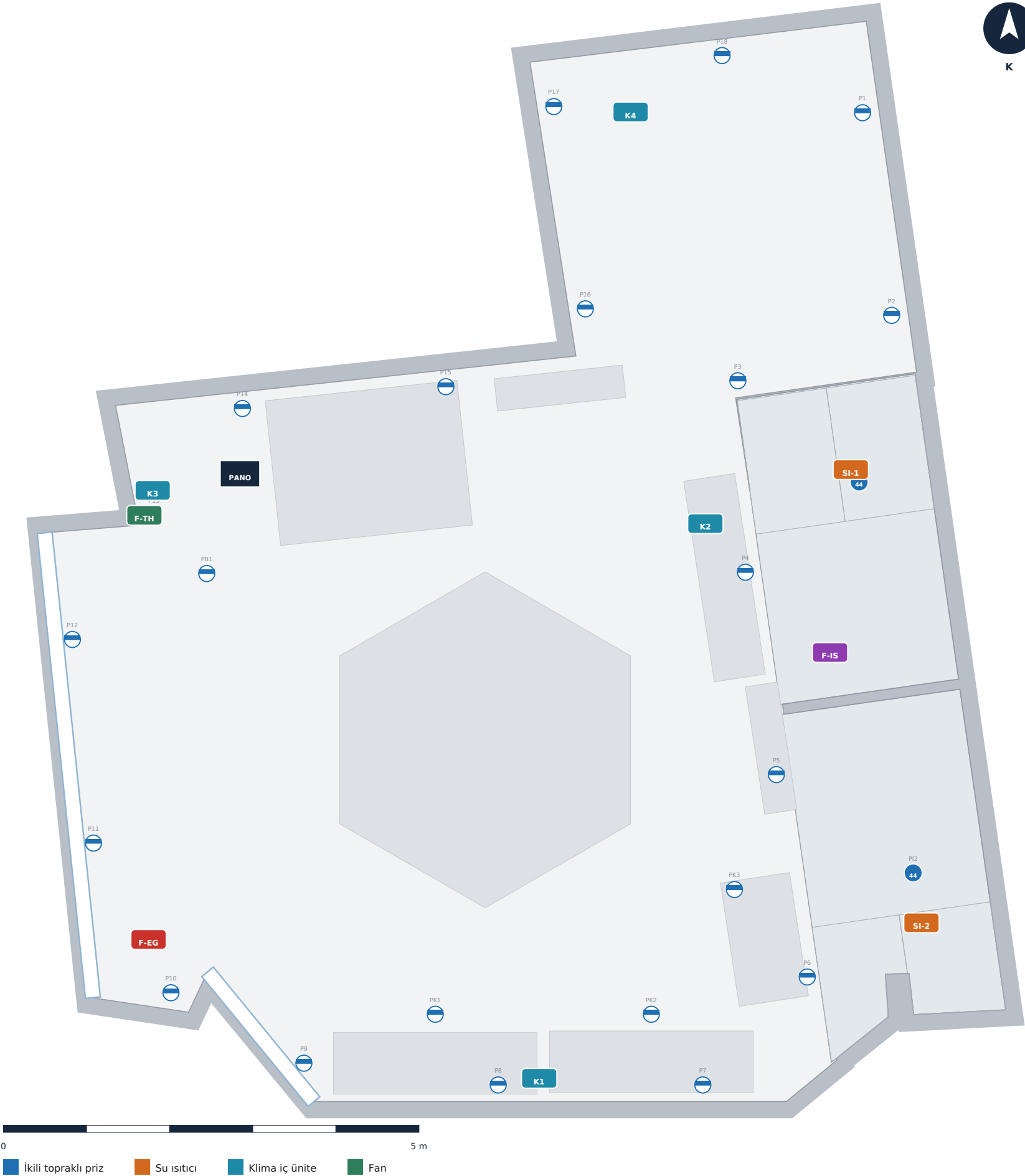
LİNYE	TANIM	KORUMA	KESİT	FAZ	KW
L1	Aydınlatma — arena / serbest ağırlık	1×10 A	3×1,5	L3	0,280
L2	Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo	1×10 A	3×1,5	L3	0,120
L3	Aydınlatma — dinlenme salonu	1×10 A	3×1,5	L1	0,120
L4	Aydınlatma — giriş / banko	1×10 A	3×1,5	L3	0,080
L5	Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)	1×10 A	3×1,5	L2	0,108
L6	Acil aydınlatma ve yönlendirme	1×6 A	3×1,5	L1	0,064

ANAHTARLAMA VE KUMANDA

KOD	İŞLEV
A1	vaviyen — ana giriş
A2	vaviyen — banko
A3	komütatör — fonksiyonel
A4	dinlenme salonu
A5	arena aydınlatma
A6	erkek soyunma
A7	kadın soyunma
S1	hareket sensörü — erkek ıslak
S2	hareket sensörü — kadın ıslak
S3	hareket sensörü — dinlenme geçişi

ACİL AYDINLATMA

5 acil aydınlatma + 3 çıkış yönlendirme armatürü, kaçış yolu boyunca ve her iki çıkış üzerinde konumlandırılmıştır. Armatürler 3 saat bataryalı ve kendinden testli tiptir; test kayıtları itfaiye denetiminde istenebilir.



PRİZ VE KUVVET LİNYELERİ

LİNYE	TANIM	KORUMA	KESİT	FAZ	BAĞLI KW	EŞZ.	TALEP KW
P1	Priz — salon kuzey ve batı	1×16 A	3×2,5	L1	1,20	0,50	0,60
P2	Priz — salon güney ve doğu	1×16 A	3×2,5	L3	1,20	0,50	0,60
P3	Priz — banko, POS, veri	1×16 A	3×2,5	L2	1,00	0,70	0,70
P4	Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye)	1×16 A	3×2,5	L3	2,40	0,80	1,92
P5	Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım)	1×16 A	3×2,5	L2	0,50	0,30	0,15
K1	Klima — arena 24.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L3	2,20	0,85	1,87
K2	Klima — fonksiyonel 18.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L1	1,70	0,85	1,45
K3	Klima — giriş 12.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L2	1,15	0,85	0,98
K4	Klima — dinlenme 12.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L3	1,15	0,70	0,81
W1	Su ısıtıcı — erkek bloğu 6 kW	1×32 A	3×4	L1	6,00	0,50	3,00
W2	Su ısıtıcı — kadın bloğu 6 kW	1×32 A	3×4	L2	6,00	0,50	3,00
V1	Havalandırma — taze hava + egzoz fanı	1×10 A	3×1,5	L1	0,45	1,00	0,45
V2	Islak hacim egzoz fanı	1×6 A	3×1,5	L2	0,12	0,80	0,10

PRİZ DAĞILIMI

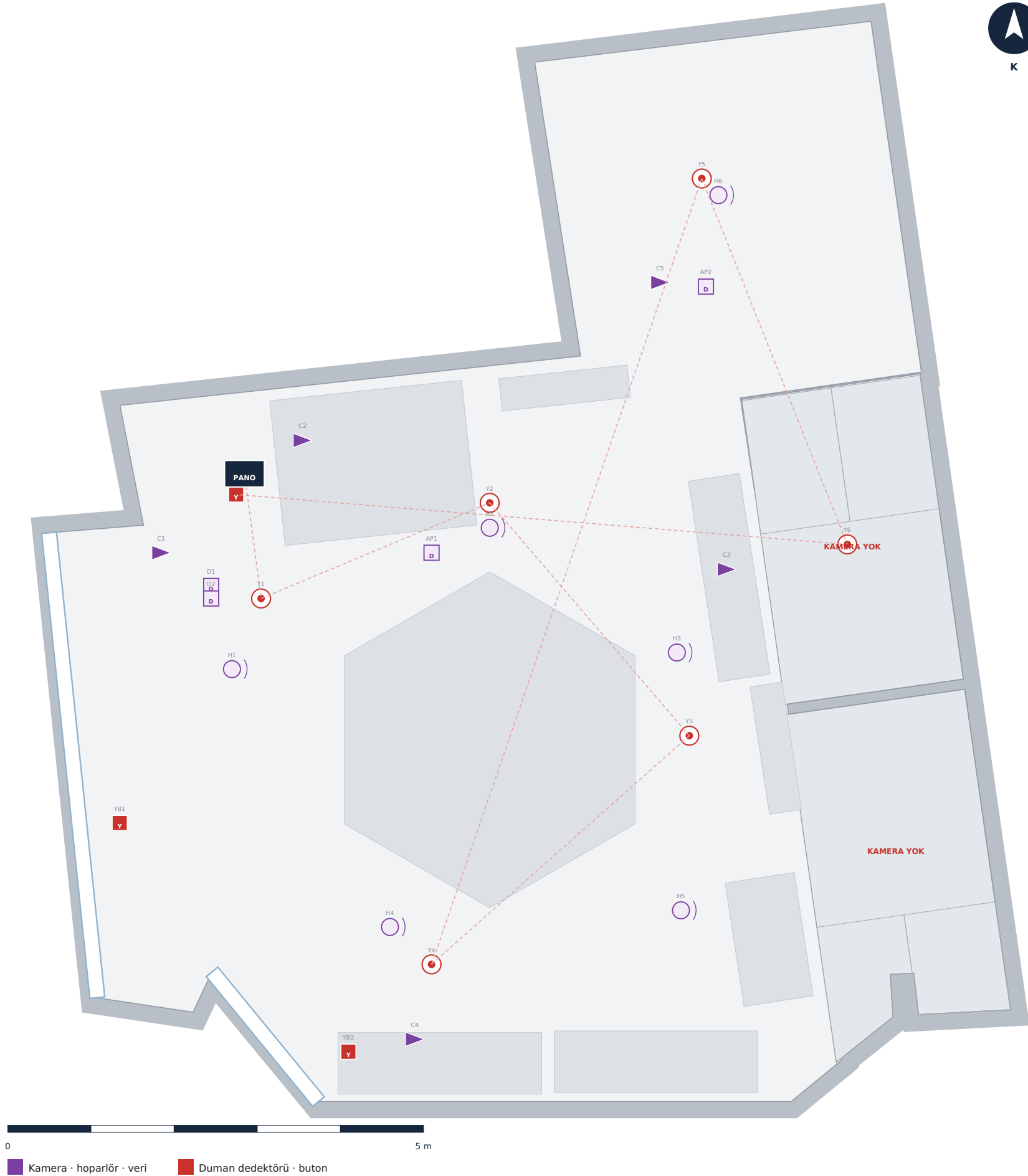
KALEM	ADET	NOT
Çeper prizleri (salon)	18 adet	≈3 m aralık, 40 cm kot
Banko kuvvet + veri kutusu	1 adet	gömme, POS ve rack besleme
Kardiyo ekipman prizi	3 adet	ayrı linye — P4
Islak hacim IP44 prizi	2 adet	ayrı kaçak akım — P5
Klima besleme	4 adet	hat sonu kesicili
Su ısıtıcı besleme	2 adet	3×4 mm ² · 32 A
Fan besleme ve hız kontrol	3 adet	havalandırma

KABLO METRAJİ

KABLO	MİKTAR
Aydınlatma linyesi NHXMH 3×1,5	172 m
Priz / kuvvet linyesi NHXMH 3×2,5	193 m
Su ısıtıcı hattı NHXMH 3×4	2 × ≈14 m
Kolon hattı NYY 5×10	22 m
Zayıf akım kablolarası	210 m

KARDİYO PRİZLERİ NEDEN AYRI

Koşu bandı ve benzeri motorlu ekipman yol alırken yüksek anlık akım çeker. Aynı linyede bulunan hassas cihazlar (POS, ses sistemi, kamera kaydedici) bundan etkilenir. Bu nedenle kardiyo ekipmanı P4 linyesine ayrılmıştır.



ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ

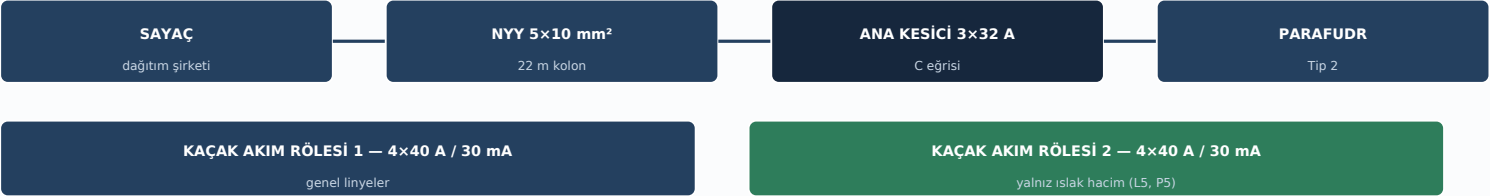
SİSTEM	KAPSAM	NOT
Veri	2 priz + 2 erişim noktası	Cat6 · PoE · rack 9U
CCTV	5 IP kamera	NVR + 4 TB · soyunma ve WC hariç
Ses	6 tavan hoparlörü	100 V hat · 120 W anfi
Geçiş kontrol	1 kapı	okuyucu + elektrikli kilit + çıkış butonu
Yangın algılama	6 dedektör + 3 buton/siren	2 zonlu panel, akülü

CİHAZ LİSTESİ

KOD	KONUM / İŞLEV
C1	giriş ve banko
C2	salon kuzey
C3	salon doğu — soyunma koridoru girişi
C4	kardiyo ve güney cephe
C5	dinlenme salonu
Y1	optik duman dedektörü
Y2	optik duman dedektörü
Y3	optik duman dedektörü
Y4	optik duman dedektörü
Y5	optik duman dedektörü
Y6	optik duman dedektörü
YB1	yangın ihbar butonu — ana çıkış
YB2	yangın ihbar butonu — ikinci çıkış
SR1	siren + flaşör
D1	banko — router + NVR rack 9U
D2	banko — POS / kayıt
AP1	kablosuz erişim noktası
AP2	kablosuz erişim noktası — dinlenme

KAMERA YERLEŞİMİNDE YASAL SINIR

Soyunma odalarına, duşlara ve tuvaletlere kamera konulamaz. Bu yalnızca etik değil, kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından da açık bir yasaktır ve denetimde tespit edilmesi işletmeyi doğrudan yaptırıma açar. Kameralar salon, giriş ve soyunma koridoru girişiyle sınırlandırılmıştır; soyunma bloklarının içi kapsam dışıdır.



LİNYE BARASI · L1 / L2 / L3 / N / PE		
L1 Aydınlatma — arena / serbest ağırlık 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L3 · 0,28 kW	L2 Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L3 · 0,12 kW	L3 Aydınlatma — dinlenme salonu 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L1 · 0,12 kW
L4 Aydınlatma — giriş / banko 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L3 · 0,08 kW	L5 Aydınlatma — ıslak hacim (IP44) 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L2 · 0,11 kW	L6 Acil aydınlatma ve yönlendirme 1×6 A · 3×1,5 mm² · faz L1 · 0,06 kW
P1 Priz — salon kuzey ve batı 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 1,20 kW	P2 Priz — salon güney ve doğu 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 1,20 kW	P3 Priz — banko, POS, veri 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 1,00 kW
P4 Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye) 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 2,40 kW	P5 Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak ak 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,50 kW	K1 Klima — arena 24.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 2,20 kW
K2 Klima — fonksiyonel 18.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 1,70 kW	K3 Klima — giriş 12.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 1,15 kW	K4 Klima — dinlenme 12.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 1,15 kW
W1 Su ısıtıcı — erkek blođu 6 kW 1×32 A · 3×4 mm² · faz L1 · 6,00 kW	W2 Su ısıtıcı — kadın blođu 6 kW 1×32 A · 3×4 mm² · faz L2 · 6,00 kW	V1 Havalandırma — taze hava + egzoz fanı 1×10 A · 3×1,5 mm² · faz L1 · 0,45 kW
V2 Islak hacim egzoz fanı 1×6 A · 3×1,5 mm² · faz L2 · 0,12 kW	Z1 Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş ko 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,60 kW	Z2 Yangın algılama paneli (kesintisiz) 1×6 A · 3×1,5 mm² · faz L2 · 0,15 kW

- NÖTR (N) VE KORUMA (PE) BARASI · ayrı barada, TN-S
- Islak hacim linyeleri (L5, P5) ikinci kaçak akım rölesinden beslenir; bir arıza tüm tesisi karartmaz.
 - Su ısıtıcıları (W1, W2) farklı fazlara atanmıştır — faz dengesizliđi %0,2'de tutulmuştur.
 - Yangın algılama linyesi (Z2) kesintisiz beslenir; panel aküsü 24 saat yedekler.
 - Pano üzerinde kalıcı tek hat şeması ve linye etiketleri bulunacaktır.

FAZ DENGESİ

FAZ	TALEP KW	AKIM A	LİNYE
L1	5,68	26,8	6
L2	5,68	26,8	8
L3	5,67	26,8	7
TOPLAM	17,03		21

FAZ YÜK DAĞILIMI



Dengesizlik %0,2 — hedef ≤ %15

YÜK ÖZETİ

YÜK KALEMİ	KW
Aydınlatma (LED + acil)	0,77
Priz ve ekipman	6,30
Klima (4 iç ünite)	6,20
Elektrikli sıcak su (2 × 6 kW)	12,00
Havalandırma fanları	0,57
Zayıf akım ve yangın algılama	0,75
TOPLAM BAĞLI GÜÇ	26,59
TALEP GÜCÜ (eşzamanlılık)	17,03
ÖNERİLEN ABONELİK	Trifaze 3×32 A · 20 kW

FAZ DAĞITIM YÖNTEMİ

Linyeler talep gücüne göre büyükten küçüđe sıralanmış ve her biri o an en az yüklü faza atanmıştır. İki 6 kW'lık su ısıtıcısı farklı fazlara düşürölerek dengesizlik %0,2'e indirilmiştir. Uygulamada linye deđişirse denge yeniden hesaplanmalıdır.

POZ	TANIM	BİRİM	MİKTAR	KAPSAM
05.01	Ana dağıtım panosu — siva üstü metal, 36 modül, montajlı	adet	1,00	zorunlu
05.02	Ana kesici 3×40 A, C eğrisi	adet	1,00	zorunlu
05.03	Kaçak akım rölesi 4×40 A / 30 mA (genel + ıslak hacim ayrı)	adet	2,00	zorunlu
05.04	Otomatik sigorta (1×6 / 1×10 / 1×16 / 1×32 A)	adet	21,00	zorunlu
05.05	Parafudr Tip 2 (aşırı gerilim koruma)	adet	1,00	zorunlu
05.06	NY Y kolon hattı 5×10 mm² — sayaçtan panoya	m	22,00	zorunlu
05.07	Pano etiketleme, tek hat şeması çerçevesi ve fonksiyon testi	götürü	1,00	zorunlu
05.10	Lineer LED armatür 40 W / 4400 lm, 1.200 mm (montaj dahil)	adet	15,00	zorunlu
05.11	IP44 downlight 18 W / 1800 lm — ıslak hacim ve soyunma	adet	6,00	zorunlu
05.12	Acil aydınlatma armatürü — 3 saat bataryalı	adet	5,00	zorunlu
05.13	Acil çıkış yönlendirme armatürü	adet	3,00	zorunlu
05.14	Aydınlatma linyesi NHXMH 3×1,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil	m	172,00	zorunlu
05.15	Anahtar / komütatör / vaviyen — siva altı	adet	7,00	zorunlu
05.16	Hareket sensörü — ıslak hacim ve geçiş	adet	3,00	zorunlu
05.20	İkili topraklı priz — siva altı, komple	adet	22,00	zorunlu
05.21	IP44 priz — ıslak hacim	adet	2,00	zorunlu
05.22	Priz linyesi NHXMH 3×2,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil	m	193,00	zorunlu
05.23	Klima besleme hattı 3×2,5 mm² + hat sonu kesici	adet	4,00	zorunlu
05.24	Su ısıtıcı besleme hattı 3×4 mm² + 32 A kesici	adet	2,00	zorunlu
05.25	Havalandırma fanı besleme ve hız kontrol hattı	adet	3,00	zorunlu
05.26	Banko kuvvet + veri kutusu (gömme)	adet	1,00	zorunlu
05.30	Cat6 veri prizi + kablolama	adet	6,00	zorunlu
05.31	Kablosuz erişim noktası (AP) + PoE besleme	adet	2,00	zorunlu
05.32	IP güvenlik kamerası — iç mekân (soyunma ve WC HARIÇ)	adet	5,00	zorunlu
05.33	NVR + 4 TB disk + 9U rack kabinet	takım	1,00	zorunlu
05.34	Tavan hoparlörü 6 W / 100 V hat	adet	6,00	zorunlu
05.35	Anfi / ses matrisi 120 W + kaynak	takım	1,00	zorunlu
05.36	Geçiş kontrol — kapı okuyucu + elektrikli kilit + buton	takım	1,00	zorunlu
05.37	Yangın algılama paneli — 2 zon, aküleriyle	adet	1,00	zorunlu
05.38	Optik duman dedektörü	adet	6,00	zorunlu
05.39	Yangın ihbar butonu / siren + flaşör	adet	3,00	zorunlu
05.40	Zayıf akım kablolaması (Cat6, koaksiyel, ses, algılama)	m	210,00	zorunlu
05.45	Topraklama çubuğu, bağlantı ve ölçüm kutusu	takım	1,00	zorunlu
05.46	Ana potansiyel dengeleme barası ve iletkenleri	takım	1,00	zorunlu
05.47	Islak hacim ek potansiyel dengeleme	takım	2,00	zorunlu
05.48	Topraklama direnci ölçümü, izolasyon testi ve rapor	götürü	1,00	zorunlu

ELEKTRİK İMALAT TOPLAMI (önerilen senaryo): 401.420 - 680.700 TL

Birim fiyat sütunları boş .xlsx dosyası: output/Gym_Elektrik_BoQ.xlsx

TOPRAKLAMA VE KORUMA

KALEM	DEĞER
Topraklama sistemi	TN-S · ayrı N ve PE
Hedef topraklama direnci	≤ 10 Ω
Ana potansiyel dengeleme	su, pis su, havalandırma, yapı metal aksamı
Islak hacim ek dengeleme	2 blok — tüm metal aksam barada
Kaçak akım koruma	2 × 30 mA (ıslak hacim ayrı)
Aşırı gerilim koruma	Tip 2 parafudr
Ölçüm ve rapor	topraklama direnci + izolasyon testi

LEJANT

- İkili topraklı priz
- IP44 priz — ıslak hacim
- Anahtar / komütatör / vaviyen
- Hareket sensörü
- IP44 downlight 18 W
- Acil aydınlatma / yönlendirme
- IP güvenlik kamerası
- Tavan hoparlörü
- Veri prizi / rack
- Optik duman dedektörü
- Yangın butonu / siren
- Lineer LED armatür 40 W
- Ana dağıtım panosu

TESLİM KRİTERLERİ

Topraklama direnci ölçümü, izolasyon direnci testi, kaçak akım rölesi tetikleme testi, aydınlatma lux ölçümü, acil aydınlatma süre testi ve yangın algılama devreye alma raporu. Tüm ölçümler tutanakla belgelenip işverene teslim edilecektir.

ÖLÇÜ DAYANAĞI

Cihaz konumları mimari altlık üzerinde (±%3) kurulmuştur. Kablo metrajları güzergâh uzunluklarından türetilmiş yaklaşık değerlerdir; uygulama öncesi DXF (R2010) ile kesinleştirilmelidir.